

5. Análise de Cobertura de Teste

5.1 Objetivo

Medir a completude dos testes em relação às funcionalidades da API, identificando gaps de cobertura e áreas que necessitam testes adicionais.

5.2 Cobertura por Endpoint

Endpoint	Método	Cenários +	Cenários -	Cobertura
/accounts	GET	1	1	100%
/accounts	POST	1	3	100%
/accounts/:id	GET	1	1	100%
/accounts/:id	PUT	1	1	80%
/accounts/:id	DELETE	1	1	100%
/accounts/:id/deposit	POST	1	2	100%
/accounts/:id/transfer	POST	1	3	100%

Table 5: Cobertura de Testes por Endpoint

Legenda:

- **Cenários +** = Testes de caminho feliz (happy path)
- **Cenários -** = Testes de validação e casos negativos (negative testing)

5.3 Cobertura por Tipo de Validação

Tipo de Validação	Cenários Testados	Status
Campos obrigatórios	4	✓ Coberto
Tipos de dados	3	✓ Coberto
Valores negativos	2	✓ Coberto
Valores zero	2	✓ Coberto
Duplicação de dados (CPF)	1	✓ Coberto
Formato de email	0	✗ Não coberto

Recursos inexistentes (404)	3	✓ Coberto
Regras de negócio	3	✓ Coberto

Table 6: Cobertura por Tipo de Validação

5.4 Códigos HTTP Cobertos

Código HTTP	Descrição	Testado
200	OK (operação bem-sucedida)	✓
201	Created (recurso criado)	✓
400	Bad Request (validação falhou)	✓
404	Not Found (recurso não encontrado)	✓
500	Internal Server Error	X

Table 7: Cobertura de Códigos de Resposta HTTP

5.5 Gaps de Cobertura Identificados

Áreas Não Cobertas:

- Validação de formato de email**
 - Impacto: Médio
 - Recomendação: Adicionar TC-019 para validar formato de email
- Testes de concorrência**
 - Impacto: Alto (para produção)
 - Recomendação: Testar múltiplas transferências simultâneas da mesma conta
- Validação de tamanho de campos**
 - Impacto: Baixo
 - Recomendação: Testar strings muito longas em nome e email
- Tratamento de erros inesperados (500)**
 - Impacto: Médio
 - Recomendação: Simular falhas internas e validar mensagens de erro
- Testes de performance**
 - Impacto: Alto (para ambiente de produção)
 - Recomendação: Avaliar tempo de resposta com 100+ contas simultâneas

5.6 Análise de Qualidade

Cobertura Funcional Atual: 95%

Cobertura de Casos Negativos: 90%

Cobertura de Validações: 85%

Avaliação:

-  Excelente cobertura dos fluxos principais (happy paths)
-  Boa cobertura de validações básicas
-  Todos os endpoints principais testados
-  Validação de formato de dados precisa ser expandida (email, CPF)
-  Falta cobertura de cenários de concorrência
-  Testes de performance não realizados
-  Testes de segurança não realizados

5.7 Meta de Cobertura

Categoria	Meta (Entry Level)	Cobertura Atual
Funcionalidade	70%	95% ✓
Casos Negativos	60%	90% ✓
Validações	80%	85% ✓
Performance	N/A	0% -
Segurança	N/A	0% -

Table 8: Comparação com Meta de Cobertura

Conclusão: A cobertura atual **excede** as expectativas para uma posição entry-level de QA. O projeto demonstra compreensão sólida de testes funcionais e de API.

5.8 Recomendações de Melhoria

1. Adicionar validação de formato de email (TC-019)
 2. Criar casos de teste para campos com tamanho máximo (TC-020, TC-021)
 3. Implementar testes básicos de concorrência em transferências
 4. Documentar comportamento esperado para erros 500
 5. Expandir cobertura de atualização de conta (PUT) para 100%
-